

ABLEITUNG UND ANWENDUNGEN

$$\lim_{h \rightarrow 0} \quad \text{Sekantensteigung: } \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Ableitung als Grenzwert des Differenzenquotienten. Berechnen Sie unter Verwendung des Differenzenquotienten die Ableitungen der Funktionen:

* 1. $f(x) = \frac{1}{x}$

2. $f(x) = \cos(x)$

3. $f(x) = \sqrt{x}$

Hinweise:

zu 2.: Verwenden Sie die Additionstheoreme, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0$. (siehe Vorlesung: sin)
zu 3.: Erweitern Sie den Differenzenquotient mit $\sqrt{x+h} + \sqrt{x}$.

Lösung.

$$\begin{aligned} 1. \quad f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x - (x+h)}{(x+h) \cdot x}}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-h}{(x+h) \cdot x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{1}{(x+h) \cdot x} = -\frac{1}{(x+0) \cdot x} = -\frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x)\cos(h) - \sin(x)\sin(h) - \cos(x)}{h} \quad \text{Add.th.} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x)\cos(h) - \cos(x) - \sin(x)\sin(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x) \cdot [\cos(h) - 1] - \sin(x)\sin(h)}{h} \\ &= \cos(x) \cdot \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}}_{=0} - \sin(x) \cdot \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h}}_{=1} = -\sin(x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}}_{\text{Hinweis!}} \stackrel{3. \text{ Bin. Formel}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h}^2 - \sqrt{x}^2}{h \cdot (\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{x+h} - \cancel{x}}{h (\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+0} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

Eigener Lösungsversuch.

d.h. Steigung = 0, d.h. $f'(x) = 0$

* **Waagrechte Tangente.** Bestimmen Sie für die folgenden Funktionen die Stellen mit waagerechter Tangente:

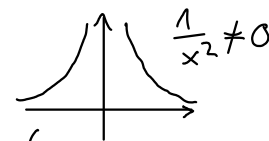
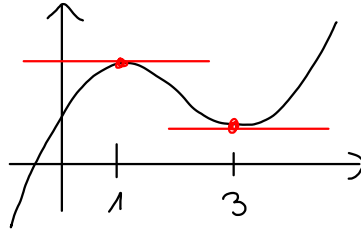
1. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$

2. $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

3. $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$

Lösung.

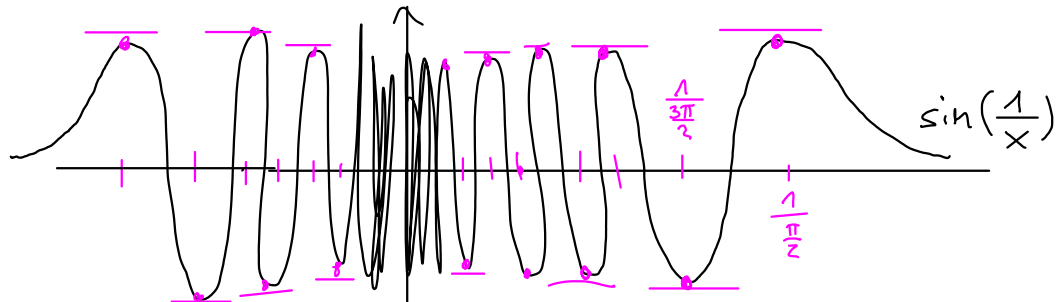
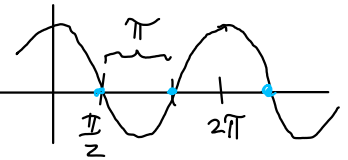
1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 4 \cdot 3 \cdot 9}}{2 \cdot 3} = \frac{12 \pm \sqrt{36}}{6} = \begin{cases} 3 \\ 1 \end{cases}$



2. $f'(x) = \left[\sin\left(\frac{1}{x}\right) \right]' = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{x}\right)'}_{-\frac{1}{x^2} \neq 0} = -\frac{1}{x^2} \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) \stackrel{!}{=} 0$

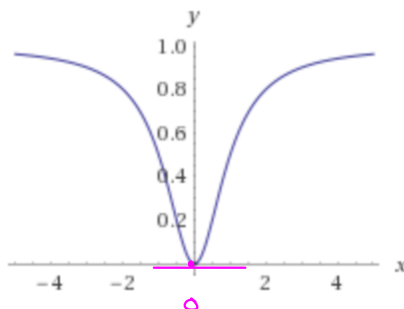
$\cdot (-x^2) \Rightarrow \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \stackrel{\text{NST } \cos}{\Leftrightarrow} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow x = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + k\pi}, k \in \mathbb{Z}$



3. $f'(x) = \frac{(1+x^2) \cdot 2x - x^2 \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2x \cdot [1 + \cancel{x^2} - \cancel{x^2}]}{(1+x^2)^2} = \frac{2x}{(1+x^2)^2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow 2x = 0$

$\Rightarrow x = 0$



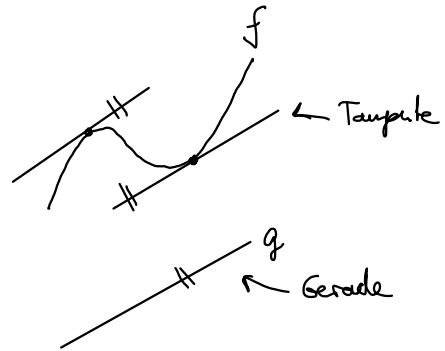
Eigener Lösungsversuch.

Tangentensteigung. An welchen Stellen der Funktion

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$$

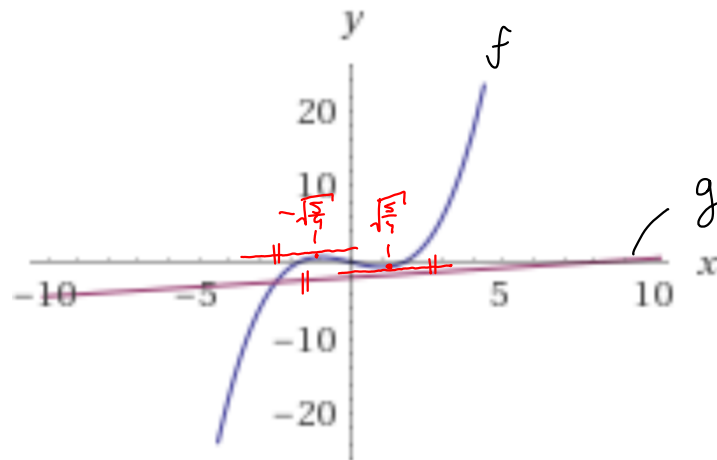
verläuft die Tangente parallel zu der Geraden

$$g(x) = \frac{1}{4}x - 2?$$



Lösung. Suche x , so dass Steigung $f'(x) = \text{Steigung } g'(x)$ von g

$$\text{d.h. } \underbrace{f'(x) = g'(x)}_{\frac{1}{4}} \Rightarrow x^2 - 1 = \frac{1}{4} \stackrel{+1}{\Rightarrow} x^2 = \frac{5}{4} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{5}{4}} \quad \text{1,18}$$



Eigener Lösungsversuch.

Monotonie- und Krümmungsverhalten. In welchen Intervallen sind die folgenden Funktionen (streng) monoton fallend/wachsend? In welchen Intervallen sind die Funktionen links/rechts gekrümmt?

* 1. $f(x) = x^2 - 4x + 1$,

3. $f(x) = xe^{-x}$,

2. $f(x) = \frac{1}{6}x^3 - \frac{5}{4}x^2 + 2x + 3$,

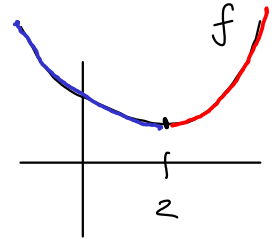
4. $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) \quad (x > 0)$.

Lösung.

1. Monotonie: $f'(x) = 2x - 4 \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow x = 2$

$x < 2$: $\overset{<2}{f'(x)} = 2x - 4 < 0$ d.h. str. mo. fa.

$x > 2$: $\underset{>2}{f'(x)} = 2x - 4 > 0$ d.h. str. mo. wa.



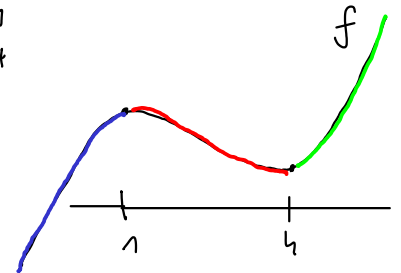
Krümmung: $f''(x) = 2 > 0$, d.h. $\forall x \in \mathbb{R}$: $f(x)$ linksgekrümmt

2. Monotonie: $f'(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x_{1,2} = \dots = \begin{Bmatrix} 1 \\ 4 \end{Bmatrix}$

$x < 1$: $\underset{\leq 0}{f'(x)} = \frac{1}{2} \underbrace{(x-1)}_{\leq 0} \underbrace{(x-4)}_{\leq 0} > 0$ str. mo. wa.

$1 < x < 4$: $\underset{>0}{f'(x)} = \frac{1}{2} \underbrace{(x-1)}_{>0} \underbrace{(x-4)}_{<0} < 0$ str. mo. fa.

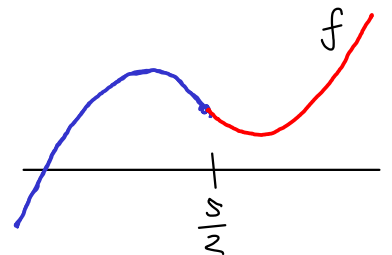
$x > 4$: $\underset{>0}{f'(x)} = \frac{1}{2} \underbrace{(x-1)}_{>0} \underbrace{(x-4)}_{>0} > 0$ str. mo. wa.



Krümmung: $f''(x) = x - \frac{5}{2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$

$x < \frac{5}{2}$: $f''(x) = x - \frac{5}{2} < 0$ rechtsgekr.

$x > \frac{5}{2}$: $f''(x) = x - \frac{5}{2} > 0$ linksgekr.



3. Monotonie: $f'(x) = 1 \cdot e^{-x} + x e^{-x} \cdot (-1) = \underbrace{e^{-x}}_{\neq 0} (1-x) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow 1-x=0 \Rightarrow x=1$

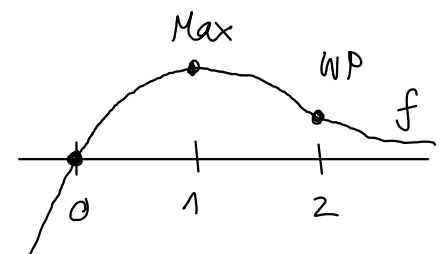
$x < 1$: $\underset{>0}{f'(x)} = \underbrace{e^{-x}}_{>0} \underbrace{(1-x)}_{>0} > 0$ str. mo. wa.

$x > 1$: $\underset{<0}{f'(x)} = \underbrace{e^{-x}}_{>0} \underbrace{(1-x)}_{<0} < 0$ str. mo. fa.

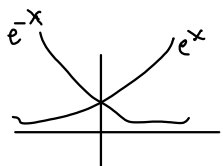
Krümmung: $f''(x) = -e^{-x}(1-x) + e^{-x}(-1) = \underbrace{e^{-x}}_{\neq 0} \underbrace{(-1+x-1)}_{x-2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x=2$

$x < 2$: $\underset{>0}{f''(x)} = \underbrace{e^{-x}}_{>0} \underbrace{(x-2)}_{<0} < 0$ rechtsgekr.

$x > 2$: $\underset{>0}{f''(x)} = \underbrace{e^{-x}}_{>0} \underbrace{(x-2)}_{>0} > 0$ linksgekr.



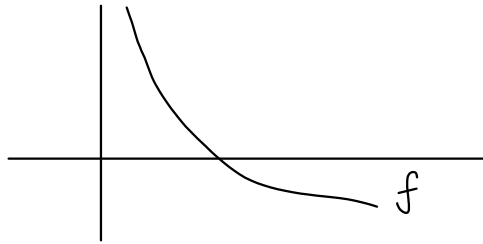
$\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{x e^{-x}}_{\infty \cdot 0} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} \stackrel{\frac{1}{\infty}}{=} 0 \right]$



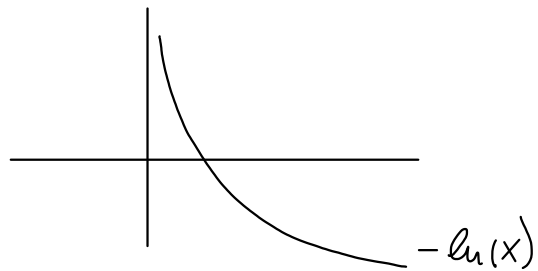
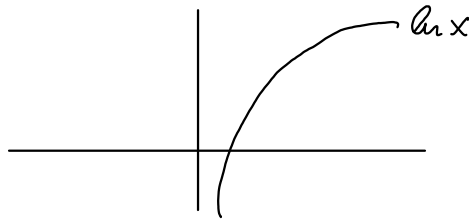
Eigener Lösungsversuch.

4. Monotonie: $f'(x) = \left[\ln\left(\frac{1}{x}\right) \right]' = \frac{1}{\frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = -\frac{1}{x} < 0$ str. mo fa auf $D =]0, \infty[$
 $\underbrace{\frac{1}{x}}_{>0 \text{ für } x>0}$

Krümmung: $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$ links gekr. auf $D =]0, \infty[$



$\ln\left(\frac{1}{x}\right) = \ln(x^{-1}) = -\ln(x)$ Spiegelbild von $\ln x$ an x -Achse!



* **Globale und lokale Extrema.** Berechnen Sie alle lokalen und globalen Extremwerte der Funktion

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x + 6$$

auf dem Intervall $[-5, 5]$.

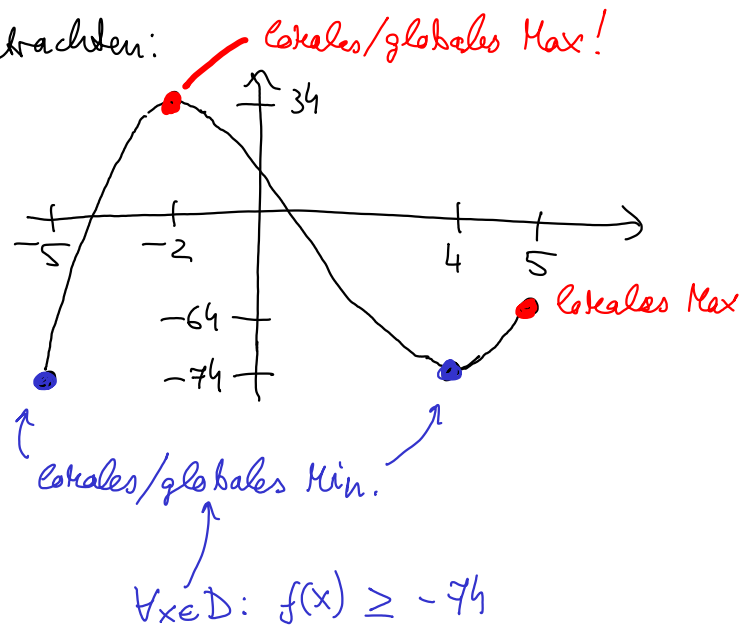
Lösung.

Lokale Extrema: $f'(x) = 3x^2 - 6x - 24 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x_{1,2} = \dots = \begin{Bmatrix} 4 \\ -2 \end{Bmatrix}$ (waagrechte Tangente)

Hinreichendes Kriterium: $f''(x) = 6x - 6$ an $x_{1,2}$: $f''(4) = 6 \cdot 4 - 6 = 18 > 0$ ☺ Min
 $f''(-2) = 6 \cdot (-2) - 6 = -18 < 0$ ☹ Max

globale Extrema: Randpunkte $-5, 5$ betrachten:

$$\left. \begin{array}{l} f(5) = \dots = -64 \\ f(-5) = \dots = -74 \\ f(4) = \dots = -74 \\ f(-2) = \dots = 34 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \\ \\ \text{lok. Extr.} \end{array}$$



Eigener Lösungsversuch.

! Hausaufgabe!

* **Minimale Kosten.** Für ein Produkt ist der wöchentliche Bedarf gleich b Stück. Die Lagerkosten sind Fixkosten f plus variable Kosten v pro Stück und Woche. Eine Anlieferung verursacht Kosten in der Höhe a (unabhängig von der Stückzahl). Bestellt man x Stück pro Anlieferung, so benötigt man $n = \frac{b}{x}$ Lieferungen und die Transportkosten sind $n \cdot a = \frac{b}{x} \cdot a$. Verringert sich das Produkt kontinuierlich, so muss es im Mittel die halbe Zeit zwischen zwei Lieferungen gelagert werden, somit sind die Lagerkosten:

$$\frac{b \cdot v}{2n} + f = \frac{v \cdot x}{2} + f.$$

Die Gesamtkosten für Transport und Lagerung sind daher

$$K(x) = \frac{a \cdot b}{x} + \frac{v \cdot x}{2} + f. \quad (a, b, v, f \text{ Konstanten!})$$

Bei welcher Bestellmenge entstehen minimale Kosten?

Lösung. Suche Minimum von $K(x)$:

$$K'(x) = -\frac{ab}{x^2} + \frac{v}{2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \frac{v}{2} = \frac{ab}{x^2} \Rightarrow \frac{2}{v} = \frac{x^2}{ab} \Rightarrow x^2 = \frac{2ab}{v}$$

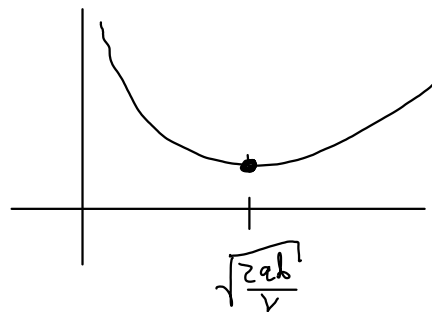
$$\Rightarrow x = \sqrt{\frac{2ab}{v}}$$

negative Bestellmenge macht hier keinen Sinn!

$$K''(x) = \frac{2ab}{x^3} \text{ an } x = \sqrt{\frac{2ab}{v}}: \quad K''\left(\sqrt{\frac{2ab}{v}}\right) = \frac{2ab}{\left(\sqrt{\frac{2ab}{v}}\right)^3} > 0 \quad \text{😊} \quad \text{lokales Min!}$$

$\uparrow$ $a, b, v > 0$

Dieses ist auch global, wegen Linkskrümmung auf ganz $D =]0, \infty[$:



$$\underline{K''(x) = \frac{2ab}{x^3} > 0}$$

$\downarrow$
 $x \in D$

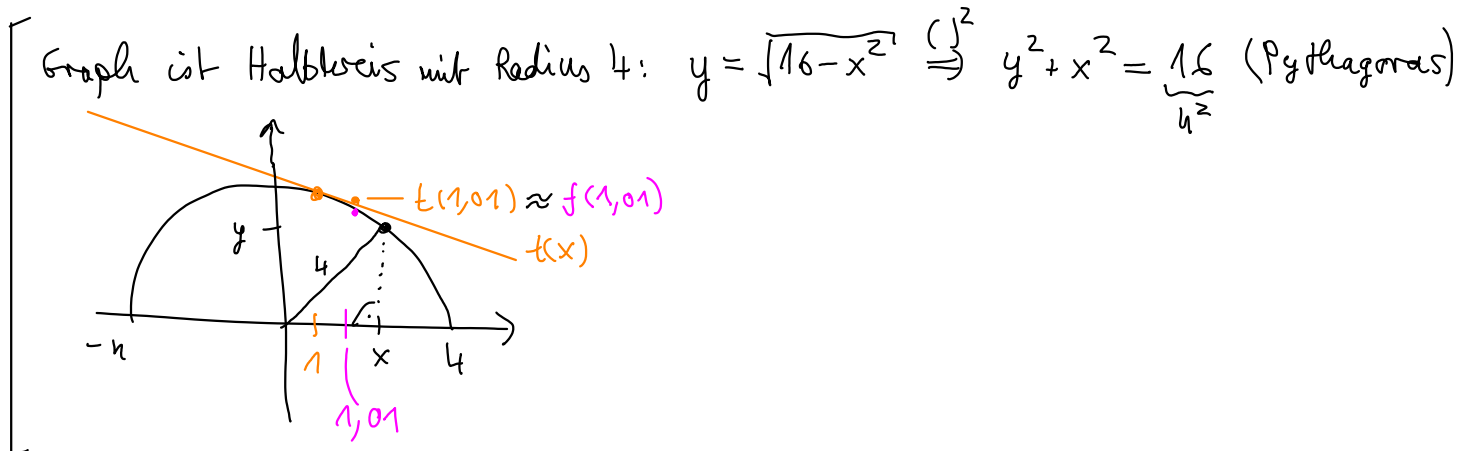
Eigener Lösungsversuch.

Tangente und lineare Approximation. Bestimmen Sie die Gleichung der Tangente an die Funktion $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ an der Stelle $x_0 = 1$. Berechnen Sie näherungsweise $f(1,01)$ mit Hilfe der Tangente.

Lösung. $f'(x) = (\sqrt{16-x^2})' = \frac{1}{2\sqrt{16-x^2}} \cdot (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{16-x^2}}$

$$t(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) = -\frac{1}{\sqrt{15}}(x - 1) + \sqrt{16 - 1^2} = -\frac{1}{\sqrt{15}}(x - 1) + \sqrt{15}.$$

lin. Appr.: $f(1,01) \approx t(1,01) = -\frac{1}{\sqrt{15}} \cdot 0,01 + \sqrt{15} \approx 3,87 \dots$
 z.B. mit Heron-Verfahren



Eigener Lösungsversuch.

! Hausaufgabe!

* **Polynomiale Kostenfunktion.** Polynome werden oft zur Modellierung von Kosten verwendet: Dabei ist x die produzierte Warenmenge (in Mengeneinheiten) und $K(x)$ sind die Kosten (in Geldeinheiten), die bei der Produktion der Warenmenge x anfallen. Man nennt $K(x)$ daher auch die Kostenfunktion.

1. Approximieren Sie

$$K(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{15}{2}x^2 + 60x + 50$$

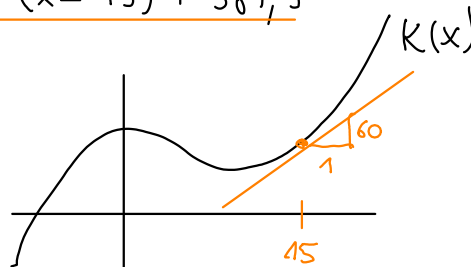
an der Stelle $x_0 = 15$ durch die Tangente.

2. Geben Sie mithilfe der Tangente den Näherungswert von $K(16)$ an. Um wie viel erhöhen sich die Kosten näherungsweise im Vergleich zu $K(15)$. Vergleichen Sie diesen Wert mit $K'(15)$. (Man nennt die Funktion $K'(x)$ auch Grenzkostenfunktion)

Lösung.

1. $t(x) = \underbrace{K'(x_0)}_{60} (x - \underbrace{x_0}_{15}) + \underbrace{K(x_0)}_{387,5} = 60(x - 15) + 387,5$

$$K'(x) = x^2 - 15x + 60$$



2. $K(16) \approx \overset{\text{lin. Appr.}}{t(16)} = \underbrace{60}_{60 = K'(15)} \underbrace{(16 - 15)}_1 + \underbrace{387,5}_{K(15)} = 447,5$

also:

$$K(16) = K(15) + \underbrace{K'(15)}_{\text{Steigung!}}$$



Eigener Lösungsversuch.